

8-mavzu: Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglamalar va ulami integrallash usullari. Yechimning mavjudligi haqidagi teorema.

Reja:

1. Hosilaga nisbatan yechilmagan tenglamalar
2. Yechimning mavjudligi haqidagi teorema

Parametr kiritish metodi.

a). Aytaylik, (1.1) tenglama y o'zgaruvchiga nisbatan oshkor ko'rinishda yechilsin:

$$y = f(x, y') \quad (f \in C^1, f_{y'}' \neq 0 \text{ deb faraz qilinadi}). \quad (1)$$

Oshkormas funksiya haqidagi teoremadan ko'rsatilgan shartlarda differensial tenglama yechimlari C^2 sinfga tegishli ekanligi kelib chiqadi: (1) dan $y' = g(x, y)$, $g \in C^1$, $\Rightarrow y \in C^2$. Qaralayotgan (1) tenglamada $y' = p$ ($dy = p dx$) deb p parametrni kiritamiz va

$$y = f(x, p) \quad (2)$$

munosabatni hosil qilamiz. Agar x ni p ning funksiyasi sifatida topolsak, uni (1.4) ga qo'yib, y ni p ning funksiyasi sifatida ifodalaymiz va yechimni parametrik ko'rinishda topgan bo'lamiz. Bu ishni bajarish uchun (2) ning har ikkala tomonini differensiallaymiz:

$$dy = f_x' dx + f_p' dp; \quad p dx = f_x' dx + f_p' dp.$$

Oxirgi tenglikdan

$$(p - f_x') dx = f_p' dp \quad (3)$$

munosabatni topamiz. Endi yana qo'shimcha ravishda

$$f_x' \neq p \quad (4)$$

deb faraz qilamiz. (4) shartda (3) tenglamani

$$\frac{dx}{dp} = \frac{f_p'}{p - f_x'} \quad (5)$$

ko'rinishga keltirib, uni yechamiz va $x = \varphi(p, c)$ bog'lanishni hosil qilamiz. Bu bog'lanishni (2) ga qo'yib, (1) differensial tenglamaning yechimi ushbu

$$\begin{cases} x = \varphi(p, c) \\ y = f(\varphi(p, c), p) \end{cases} \quad (6)$$

parametrik (p - parametr, c - ixtiyoriy o'zgarmas) ko'rinishda bo'lishi kerakligini topamiz. Endi ixtiyoriy o'zgarmas c uchun (6) formulalar bilan parametrik ko'rinishda berilgan funksiya (1) differensial tenglamaning yechimi ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun ixtiyoriy tayinlangan c da (6) dagi birinchi tenglamadan $p = p(x)$ bog'lanishni

$\frac{\partial \varphi}{\partial p} \neq 0$ topib ($\frac{\partial \varphi}{\partial p} \neq 0$), uni ikkinchisiga qo'yishdan hosil bo'lgan $y = y(x)$ funksiyaning

hosilasi uchun $\frac{dy}{dx} = p$ bo'lishini ko'rsatish kifoya. $\frac{dy}{dx} = p$ ekanligi esa ravshan: (6)
dagi ikkinchi tenglikdan (3) formulaga ko'ra

$$\frac{dy}{dx} = f'_x + f'_p \cdot \frac{dp}{dx} = f'_x + f'_p \cdot \frac{p - f'_x}{f'_p} = p$$

Shunday qilib, qo'yilgan $f'_p \neq 0$ va $f'_x \neq p$ shartlarda (1) differensial tenglamaning umumiy yechimi (6) formulalar bilan parametrik ko'rinishda ifodalanadi.

Agar $f'_x(x, p) = p$ tenglik $x = x(p) \in C^1$ funksiyani aniqlasa va $f'_p(x(p), p) \equiv 0$ ham bo'lsa, u holda (3) tenglama, ravshanki, $x = x(p)$ yechimga ega.

Buni (2) formulaga qo'yib, qaralayotgan (1) differensial tenglamaning $\{x = x(p), y = f(x(p), p)\}$ parametrik yechimini hosil qilamiz. Endi (3) tenglamani $x = x(p)$ ga "qisqartirib", so'ngra yuqoridagidek ish ko'rib, (1) tenglamaning bir parametrli yechimlar oilasini (agar mavjud bo'lsa) topamiz.

$f'_x(x, p) = p$ tenglama biror $p = p^*$ (o'zgarmas son) yechimga ega bo'lgan holi $f(x, p) = x\psi(p) + \chi(p)$ bo'lganda, ya'ni $y = x\psi(y') + \chi(y')$ - Lagranj tenglamasi holida uchrashi mumkin; bu tenglamani biz keyinroq o'rganamiz. $f'_x \equiv p$ holi esa Klero tenglamasi bandida o'rganiladi.

Misol. Ushbu

$$x^3 y'^2 + x^2 y y' - 1 = 0$$

differensial tenglamani yechaylik.

Berilgan tenglama y ga nisbatan osongina yechiladi:

$$y = \frac{1}{x^2 y'} - x y' \quad (4)$$

Yuqorida aytilganidek, $y' = p$, ya'ni $dy = p dx$ deb, p parametrni kiritamiz. U holda

$$y = \frac{1}{x^2 p} - x p \quad (5)$$

x ni p ning funksiyasi sifatida topish maqsadida, bu tenglikni differensiallaymiz va kerakli shakl almashtirishlarni bajaramiz:

$$dy = d\left(\frac{1}{x^2 p}\right) - d(xp), \quad p dx = -\frac{2}{x^3 p} dx - \frac{1}{x^2 p^2} dp - x dp - p dx, \\ \left(\frac{1}{x^2 p^2} + x\right) \left(dp + \frac{2p}{x} dx\right) = 0$$

Oxirgi tenglamadan

$$\frac{1}{x^2 p^2} + x = 0, \quad dp + \frac{2p}{x} dx = 0$$

ya'ni

$$x = -\sqrt[3]{\frac{1}{p^2}}, \quad x = \frac{c}{\sqrt{|p|}}$$

bog'lanishlarni topamiz. Ularni (1.7) ga qo'yib, y ni p ning funksiyasi sifatida topamiz:

$y = 2\sqrt[3]{p}, y = \frac{1}{c^2} \frac{|p|}{p} - c\sqrt{p}$. Yechimlarni parametrik koʻrinishda hosil qildik:

$$\begin{cases} x = -\sqrt[3]{\frac{1}{p^2}} \\ y = 2\sqrt[3]{p} \end{cases}, \begin{cases} x = \frac{c}{\sqrt{|p|}} \\ y = \frac{|p|}{p} \left(\frac{1}{c^2} - c\sqrt{|p|} \right) \end{cases}.$$

Bu yerda p ni yoʻqotib, yechimlarni oshkor koʻrinishda ham ifodalash mumkin:

$$x = -\frac{4}{y^2}, y = \frac{c}{x} - \frac{1}{c}.$$

b). (1.1) tenglama x ga nisbatan yechilgan

$$x = f(y, y') \quad (f \in C^1, f'_{y'} \neq 0 \text{ deb faraz qilnadi})$$

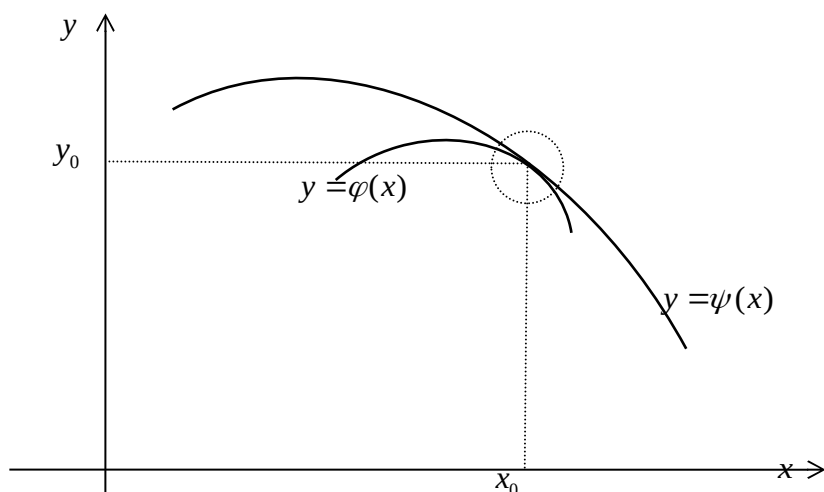
koʻrinishga boʻlsa ham, uning parametrik yechimlari yuqoridagi usul bilan topiladi.

c). Umumiy holda parametr kiritishning nazariyasida toʻxtalmaymiz.

Ushbu

$$F(x, y, y') = 0 \quad (6)$$

differensial tenglamani qaraylik; bu yerda ham avvalgi paragrafdagidek $F \in C^1$ deb hisoblanadi. (6) **tenglamaning maxsus yechimi** deb uning shunday $y = \psi(x)$ yechimiga aytiladiki, bu yechim grafigining har qanday nuqtasidan shu integral chiziqqa (grafikka) urinib boshqa bir $y = \varphi(x)$ yechim grafigi ham oʻtadi; bunda $y = \psi(x)$ va $y = \varphi(x)$ yechimlar urinish nuqtasining ixtiyoriy atrofida ustma-ust tushmasliklari kerak. Shunday qilib, maxsus yechim grafigi yechimning yagonalik xossasi buziladigan nuqtalardan tuziladi (9- rasm).



1- rasm.

Eslatamizki, $y = \varphi(x)$ va $y = \psi(x)$ funksiyalar grafiklarining (x_0, y_0) nuqtada urinishi ularning shu nuqtada umumiy urinmaga ega ekanligini, yaʼni

$$\varphi(x_0) = \psi(x_0) = y_0, \varphi'(x_0) = \psi'(x_0)$$

shartlarning bajarilishini anglatadi.

$F \in C^1$ bo'lgani uchun 2 paragrafdagi teoremdan ravshanki, (1.1) differensial tenglamaning maxsus yechimi grafigidagi ixtiyoriy (x, y) nuqta p ning biror qiymatida ushbu

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ \frac{\partial F(x, y, p)}{\partial p} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

sistemani qanoatlantiradi.

Bu (7) sistemani qanoatlantiruvchi barcha (x, y) juftliklar to'plami (6) **differensial tenglamaning p -diskriminant chizig'i** deyiladi. Demak, maxsus yechim p -diskriminant chiziqning tarkibida bo'ladi. p -diskriminant chiziqda yechimning yagonalik xossasi buziladigan nuqtalardan tashqari yana boshqa nuqtalar ham bo'lishi mumkin.

p -diskriminant chiziq mos differensial tenglamaning yechimi bo'lmasligi mumkin. Quyidagi misol bu tasdiqni asoslaydi.

Misol 1. Ushbu

$$yy'^2 - 2y' + 1 = 0$$

tenglama uchun $F(x, y, p) = yp^2 - 2p + 1$ va $F'_p(x, y, p) = 2yp - 2$. Demak, p -diskriminant chiziq

$$\begin{cases} yp^2 - 2p + 1 = 0 \\ 2yp - 2 = 0 \end{cases}$$

sistemadan p ni yo'qotish yordamida topiladi. Bu sistemaning ikkinchi tenglamasidan $p = 1/y$ ni topib, birinchisiga qo'yamiz va $y = 1$ p -diskriminant chiziqqa ega bo'lamiz. Lekin, ravshanki, bu $y = 1$ funksiya, ya'ni p -diskriminant chiziq, qaralayotgan differensial tenglamaning yechimi emas.

p -diskriminant chiziq mos differensial tenglamaning yechimi bo'lganda ham u maxsus yechim bo'lmasligi mumkin. Bu fikrni asoslash uchun quyidagi misolni keltiramiz.

Misol 2. Ushbu

$$y'^2 + 4y^3(y - 1) = 0$$

differensial tenglamaning p -diskriminant chizig'i va maxsus yechim(lar)ini topaylik.

Berilgan tenglama uchun $F(x, y, p) = p^2 + 4y^3(y - 1)$, $F'_p(x, y, p) = 2p$. Demak, p -diskriminant chiziq

$$\begin{cases} p^2 + 4y^3(y - 1) = 0 \\ 2p = 0 \end{cases}$$

sistemadan topiladi. Bu sistemadagi ikkinchi tenglamadan $p = 0$ ni topib, birinchisiga qo'ysak, $y^3(y - 1) = 0$ tenglamaga kelamiz. Demak, p -diskriminant chiziq $y = 0$ va $y = 1$ shoxlardan iborat. Ravshanki, ularning har biri berilgan differensial tenglamaning yechimidir. Endi bu yechimlarni maxsus yechim bo'lish yoki bo'lmaslikka tekshiraylik. Buning uchun tenglamaning boshqa yechimlarini topamiz. Berilgan tenglamani y' ga nisbatan yechib, ikki dona o'zgaruvchilari ajraladigan tenglama hosil qilamiz: $y' = \pm 2y\sqrt{y(1-y)}$. Bu tenglamalardan ushbu

$$y = \frac{1}{(x+c)^2 + 1} \quad (c - \text{ixtiyoriy o'zgarmas}), \quad y=0, \quad y=1$$

yechimlarni topamiz. Ravshanki, $y=1$ yechim maxsus yechim, chunki bu yechim grafigining barcha nuqtalarida yechimning yagonalik xossasi buziladi: $y=1$

yechimning ixtiyoriy $(x_0, 1)$ nuqtasidan bu yechimga urininib $y = \frac{1}{(x - x_0)^2 + 1}$ boshqa yechim ham o'tadi. $y=0$ yechim grafigining nuqtalarida esa yechimning yagonalik xossasi saqlanadi, ya'ni $y=0$ yechim maxsus yechim emas.

Shunday qilib, (1.1) differensial tenglamaning maxsus yechim(lar)ini topishni quyidagilarni ketma-ket bajarib amalga oshirish mumkin:

1. P - diskriminant chiziqni aniqlash, ya'ni (1.2) sistemani tuzib, undan P ni yo'qotish;
2. P - diskriminant chiziq shoxlari orasidan differensial tenglama yechimlarini ajratish;
3. topilgan yechimlar orasidan maxsus yechimlarni aniqlash.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Hosilaga nisbatan yechilmagan tenglama deb nimaga aytiladi?
2. Yechimning mavjudligi haqidagi teoremaning isboti?
3. Hosilaga nisbatan yechilmagan birinchi tartibli differensial tenglamalar va ulami integrallashning qanday usullari bor?